

**LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA
P3 TUGAS PEMODELAN DATA DENGAN POWERDESIGNER
APLIKASI PERPUSTAKAAN KAMPUS**

**Laporan Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Praktikum
Mata Kuliah : Sistem Basis Data**



Disusun Oleh :

Nama : Ghaisan Khoirul Badruzaman

NIM : 251524048

Kelas : 2B-D4

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Deskripsi Aplikasi	4
1.2 Tujuan	4
1.3 Lingkungan Pengerjaan	4
1.4 Alur Pengerjaan	5
BAB II KEBUTUHAN DATA DAN BUSINESS RULES	6
2.1 Nilai yang Dihitung, Bukan Disimpan	6
2.2 Business Rules	6
2.3 Perbaikan dari Dokumen Kelompok	8
BAB III CONCEPTUAL DATA MODEL	9
3.1 Pengaturan Model	9
3.2 Domain	9
3.3 Entitas dan Atribut	10
3.4 Relasi	11
3.5 Diagram CDM	12
BAB IV LOGICAL DATA MODEL	18
4.1 Perubahan dari CDM ke LDM	18
4.2 Diagram LDM	18
BAB V PHYSICAL DATA MODEL DAN DDL	24
5.1 Perubahan dari LDM ke PDM	24
5.2 Constraint Tambahan di Level Fisik	24
5.3 Diagram PDM	25
5.4 Skrip DDL	31
5.5 Pengujian DDL di PostgreSQL	31
BAB VI JAWABAN PERTANYAAN	34
6.1 Apa yang Didefinisikan di Setiap Level Pemodelan	34
6.2 Perubahan Saat Konversi	34

6.3 Non-binary Relationship, Composite, Multivalued, dan Descriptive Attribute	34
6.4 Dokumentasi Fitur dan Properti PowerDesigner	35
6.5 Open Issue	36
BAB VII LESSON LEARNED DAN PENUTUP	37
7.1 Lesson Learned	37
7.2 Kesimpulan	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Perpustakaan Kampus adalah aplikasi web untuk mengelola katalog, koleksi fisik, anggota, peminjaman, pengembalian, perpanjangan, reservasi, denda, pembayaran, notifikasi, dan laporan. Ada empat jenis pengguna. Anggota (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) mencari buku, memesan, dan melihat kewajibannya. Petugas memproses transaksi dan mengelola koleksi. Administrator mengelola akun dan kebijakan layanan, sedangkan kepala perpustakaan melihat laporan operasional.

Model data aplikasi ini awalnya dirancang berkelompok pada tugas teori E-RD (18 kelas data dan 27 relasi, R01 sampai R27). Di praktikum ini model tersebut dikerjakan ulang secara individu mengikuti alur PowerDesigner, mulai dari Conceptual Data Model (CDM), Logical Data Model (LDM), Physical Data Model (PDM), sampai skrip DDL. Karena ERD kelompok belum memuat atribut, bagian terbesar pekerjaan justru melengkapi atribut, identifier, domain, dan business rule sebelum model bisa dibangun.

1.2 Tujuan

1. Membangun CDM dari ERD kelompok dalam format PowerDesigner lengkap dengan atribut, identifier, domain, relasi, dan business rule.
2. Menghasilkan LDM dan PDM dari CDM, lalu membangkitkan skrip DDL untuk PostgreSQL.
3. Memahami apa yang didefinisikan di tiap level model dan apa yang berubah saat konversi.
4. Mendokumentasikan fitur PowerDesigner yang dipakai selama praktikum.

1.3 Lingkungan Pengerjaan

Tabel 1.1: Perangkat yang dipakai

Komponen	Keterangan
Laptop	MacBook Pro 14 inci, Apple M2 Pro, RAM 16 GB
Rencana awal	SAP PowerDesigner 16.7 trial di Windows 11 ARM64 (mesin virtual UTM 4.7.5)
Berkas model	Format XML PowerDesigner 16 (.cdm, .ldm, .pdm), dibangkitkan skrip Python dari spesifikasi model
Diagram	Graphviz 14.1.5 dengan notasi dan gaya simbol PowerDesigner
DBMS target PDM	PostgreSQL
Pengujian DDL	PostgreSQL 18.6 di Ubuntu 26.04 (mesin OrbStack)

PowerDesigner hanya tersedia untuk Windows, sedangkan laptop yang dipakai berprosesor Apple Silicon. Rencananya PowerDesigner dipasang di Windows 11 ARM di dalam mesin virtual UTM, tetapi sampai batas pengumpulan instalasi Windows di mesin virtual dan

pendaftaran lisensi trial belum selesai. Karena itu seluruh model ditulis sekali sebagai spesifikasi (entitas, atribut, domain, identifier, relasi, business rule, dan constraint), lalu dari spesifikasi yang sama dibangkitkan tiga hal: berkas model berformat PowerDesigner, diagram dengan notasi PowerDesigner, dan skrip DDL PostgreSQL. Skrip DDL kemudian diuji langsung di PostgreSQL. Berkas .cdm, .ldm, dan .pdm belum sempat dibuka di PowerDesigner asli (lihat Open Issue).

1.4 Alur Pengerjaan

1. Membaca ulang dokumen kelompok, lalu memperbaiki dan melengkapi business rule serta atribut (BAB II).
2. Membangun CDM (BAB III).
3. Generate LDM dari CDM (BAB IV), lalu generate PDM untuk PostgreSQL dari LDM (BAB V).
4. Menambahkan constraint yang hanya bisa dibuat di level fisik, lalu generate DDL (BAB V).
5. Menguji DDL hasil generate di PostgreSQL dengan data contoh dan percobaan pelanggaran aturan (BAB V).
6. Menjawab pertanyaan tugas dan menulis lesson learned (BAB VI dan VII).

BAB II KEBUTUHAN DATA DAN BUSINESS RULES

2.1 Nilai yang Dihitung, Bukan Disimpan

Dokumen kelompok menetapkan bahwa nilai yang berubah-ubah dihitung dari data transaksi, bukan disimpan sebagai angka tetap. Prinsip ini dipertahankan. Nilai berikut sengaja tidak menjadi atribut, dan nantinya dihitung lewat query, view, atau logika aplikasi.

Tabel 2.1: Nilai turunan yang tidak disimpan

Nilai	Cara menghitung
Ketersediaan buku	jumlah eksemplar AKTIF dan LAYAK yang tidak ada di detail AKTIF dan tidak dialokasikan ke reservasi SIAP
Jumlah pinjaman aktif anggota	jumlah detail AKTIF milik anggota, dibandingkan dengan maks_pinjam_aktif
Hari terlambat	selisih waktu selesai (atau hari ini) dengan jatuh tempo, minimal 0
Saldo denda	nominal denda dikurangi jumlah pembayaran berstatus SAH
Status peminjaman	AKTIF, SELESAI_SEBAGIAN, atau SELESAI dari perbandingan detail aktif dan yang sudah selesai
Posisi antrian reservasi	urutan reservasi MENUNGGU per buku menurut waktu pengajuan lalu ID reservasi
Eksemplar sedang dipinjam	ada tidaknya detail AKTIF untuk eksemplar tersebut

Sebaliknya, ada nilai yang sengaja disimpan walaupun bisa dihitung, yaitu jatuh tempo per detail dan komponen denda (hari terlambat, tarif, nominal). Jatuh tempo berubah saat diperpanjang dan harus tercatat, sedangkan denda adalah tagihan final yang tidak boleh ikut berubah kalau kebijakan tarif diganti di kemudian hari.

2.2 Business Rules

Business rule berikut adalah hasil penulisan ulang dari BR01 sampai BR24 versi kelompok, ditambah aturan yang sudah tersirat di ERD tetapi belum pernah ditulis. Kolom terakhir menunjukkan bagaimana aturan itu dijaga: oleh struktur model, oleh constraint di database, atau oleh logika aplikasi.

Tabel 2.2: Business rules Aplikasi Perpustakaan Kampus

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR01	Setiap anggota dan setiap petugas terhubung ke tepat satu akun. Satu akun paling banyak punya satu profil anggota dan satu profil petugas, dan boleh punya keduanya sekaligus.	Struktur R22, R23 (1:0..1) + Constraint unique id_akun
BR02	Email akun, nomor anggota, nomor identitas kampus (NIM/NIP) anggota, dan NIP petugas tidak boleh kembar.	Struktur alternate identifier
BR03	Hak akses ditentukan oleh profil yang dimiliki akun. Anggota mendapat layanan anggota, sedangkan petugas mendapat hak sesuai tingkat akses OPERATOR, ADMINISTRATOR, atau KEPALA.	Constraint domain tingkat akses + Aplikasi

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR04	Anggota hanya boleh meminjam, memperpanjang, dan memesan kalau berstatus AKTIF, tidak punya pinjaman terlambat, dan saldo dendanya nol.	Aplikasi (memakai nilai turunan)
BR05	Satu Buku mewakili satu edisi atau bentuk terbitan, punya tepat satu penerbit dan satu kategori utama. ISBN boleh kosong, tetapi harus unik jika diisi.	Struktur R01, R02 + alternate identifier ISBN
BR06	Satu buku boleh punya banyak penulis dan satu penulis boleh terlibat di banyak buku. Peran (penulis, editor, penerjemah, ilustrator) dan urutan nama dicatat di Buku Penulis.	Struktur entitas asosiatif R04, R05
BR07	Setiap eksemplar punya barcode unik dan menjadi salinan dari tepat satu buku.	Struktur R03 + alternate identifier barcode
BR08	Eksemplar dianggap tersedia jika status inventarisnya AKTIF, kondisinya LAYAK, tidak ada di detail peminjaman AKTIF, dan tidak sedang dialokasikan ke reservasi SIAP. Ketersediaan dihitung, tidak disimpan.	Aplikasi (nilai turunan)
BR09	Setiap peminjaman dicatat oleh satu petugas untuk satu anggota, mengacu satu versi kebijakan, dan minimal berisi satu detail peminjaman.	Struktur R06, R07, R08, R09 (1..N)
BR10	Satu detail peminjaman menunjuk tepat satu eksemplar, dan satu eksemplar hanya boleh ada di satu detail AKTIF pada saat yang sama.	Struktur R10 + Constraint partial unique index
BR11	Jumlah detail AKTIF milik anggota ditambah eksemplar yang akan dipinjam tidak boleh melebihi batas maksimal pada kebijakan (3 eksemplar).	Aplikasi atau trigger
BR12	Jatuh tempo setiap detail dihitung dari waktu pinjam ditambah durasi pinjam pada kebijakan (14 hari kalender) dan disimpan per detail.	Struktur atribut jatuh_tempo + Aplikasi
BR13	Setiap detail bisa dikembalikan (DIKEMBALIKAN) atau ditutup (DITUTUP, misalnya hilang) secara terpisah. Detail yang sudah tidak AKTIF wajib punya waktu selesai dan petugas yang memprosesnya, dan penutupan wajib diberi alasan.	Constraint CHECK ck_detail_selesai, ck_detail_ditutup
BR14	Eksemplar yang kembali dalam kondisi tidak LAYAK tidak otomatis tersedia. Kondisi saat kembali dicatat, dan petugas harus memperbarui kondisi eksemplar sebelum bisa dipinjam lagi.	Struktur atribut kondisi + Aplikasi
BR15	Perpanjangan hanya untuk detail AKTIF yang belum lewat jatuh tempo, anggotanya memenuhi BR04, jumlah perpanjangan belum mencapai batas kebijakan, dan tidak ada reservasi aktif anggota lain untuk buku yang sama.	Aplikasi
BR16	Jatuh tempo baru adalah jatuh tempo lama ditambah durasi perpanjangan. Setiap perpanjangan disimpan sebagai riwayat bernomor urut per detail sehingga tidak tercatat ganda, beserta akun yang melakukannya.	Struktur entitas lemah (PK id_detail + perpanjangan_ke), R13 + Constraint CHECK tanggal
BR17	Reservasi diajukan untuk Buku, bukan untuk eksemplar tertentu. Satu anggota hanya boleh punya satu reservasi aktif (MENUNGGU atau SIAP) untuk buku yang sama.	Struktur R15 + Constraint partial unique index
BR18	Antrean reservasi diurutkan menurut waktu pengajuan, lalu ID reservasi jika waktunya sama. Kelayakan anggota diperiksa ulang sebelum eksemplar dialokasikan.	Aplikasi (nilai turunan)
BR19	Reservasi MENUNGGU belum punya eksemplar. Reservasi SIAP wajib punya tepat satu eksemplar dan batas waktu pengambilan, dan satu eksemplar hanya boleh dialokasikan ke satu reservasi SIAP.	Struktur R17 + Constraint CHECK ck_reservasi_status + partial unique index
BR20	Reservasi SIAP yang melewati batas pengambilan berubah menjadi KADALUWARSA, dan eksemplarnya dialokasikan ke antrean berikutnya.	Aplikasi (proses terjadwal)
BR21	Reservasi menjadi DIPENUHI setelah peminjamannya tersimpan, dan mencatat detail peminjaman yang merealisasikannya. Satu detail paling banyak merealisasikan satu reservasi.	Struktur R18 (0..1:0..1) + Constraint CHECK dan unique id_detail

Kode	Aturan	Cara dijaga
BR22	Denda final dibuat paling banyak satu kali per detail peminjaman, saat detail dikembalikan atau ditutup dalam keadaan terlambat. Denda Rp0 tidak dicatat sebagai tagihan.	Struktur R19 (1:0..1) + Constraint unique id_detail dan CHECK nominal > 0
BR23	Nominal denda adalah hari terlambat dikali tarif harian, dibatasi maksimal denda per detail pada kebijakan yang berlaku saat peminjaman (Rp500 per hari, maksimal Rp25.000). Hari dan tarif disimpan sebagai snapshot.	Constraint CHECK ck_denda_hitungan + Aplikasi
BR24	Satu pembayaran hanya untuk satu denda dan boleh berupa cicilan. Nominal pembayaran harus positif, dan total pembayaran SAH tidak boleh melebihi nominal denda.	Struktur R20 + Constraint CHECK nominal > 0 + Aplikasi atau trigger (total)
BR25	Pembayaran yang salah tidak dihapus, tetapi dibatalkan (BATAL) dengan alasan dan waktu pembatalan. Pembayaran BATAL tidak mengurangi saldo denda.	Constraint CHECK ck_pembayaran_batal
BR26	Perubahan kebijakan dibuat sebagai versi baru dengan nomor versi unik dan masa berlaku. Peminjaman dan reservasi menyimpan versi kebijakan yang menjadi acuannya.	Struktur R08, R16 + alternate identifier nomor_versi + CHECK masa berlaku
BR27	Data master yang sudah dipakai transaksi hanya boleh diarsipkan atau dinonaktifkan, dan data transaksi tidak boleh dihapus lewat aplikasi.	Constraint FK ON DELETE RESTRICT + atribut arsip/status
BR28	Setiap notifikasi punya kunci kejadian unik supaya tidak terkirim ganda, dan merujuk paling banyak satu konteks (detail peminjaman atau reservasi). Gagal kirim email tidak membatalkan transaksi, cukup dicatat di status kirim.	Struktur R24, R26, R27 + alternate identifier + CHECK ck_notifikasi_konteks
BR29	Tindakan penting dicatat di log audit. Tindakan otomatis ditandai SYSTEM tanpa akun, tindakan pengguna wajib mencatat akunnya, dan pengguna biasa maupun operator tidak bisa mengubah log.	Constraint CHECK ck_log_pelaku + hak akses database (open issue)

2.3 Perbaikan dari Dokumen Kelompok

1. Dokumen kelompok belum punya atribut sama sekali. Semua entitas diberi atribut, identifier, tipe data, wajib/opsional, dan domain untuk setiap kolom status.
2. BR09 lama menulis "eksemplar yang sudah ditutup tidak dapat dikembalikan lagi". Yang ditutup sebenarnya detail peminjaman, bukan eksemplar, jadi aturan ini ditulis ulang menjadi BR13.
3. Relasi R11 (petugas yang memproses pengembalian), R13 (akun yang memperpanjang), R17 dan R18 (alokasi dan realisasi reservasi), serta R26 dan R27 (konteks notifikasi) sudah ada di ERD tetapi belum dijelaskan business rule mana pun. Sekarang tercakup di BR13, BR16, BR19, BR21, dan BR28.
4. Aturan yang sebelumnya hanya berupa kalimat diberi cara penjagaan yang jelas: kardinalitas, unique, CHECK, atau logika aplikasi (kolom terakhir tabel business rule).
5. Perpanjangan dijadikan entitas lemah bernomor urut per detail supaya aturan "tidak boleh tercatat ganda" dijaga oleh primary key, bukan hanya oleh aplikasi.
6. Ditambahkan entitas Telepon Anggota (contoh atribut multivalued) dan alamat anggota yang dipecah menjadi jalan, kota, dan kode pos (contoh atribut komposit), untuk menjawab pertanyaan tugas tentang dua konsep tersebut.
7. Nilai yang berubah-ubah (ketersediaan, saldo denda, status peminjaman, antrean) tetap tidak disimpan, sesuai Bagian 1 dokumen kelompok, dan didaftar sebagai nilai turunan.

BAB III CONCEPTUAL DATA MODEL

CDM menggambarkan data dari sudut pandang bisnis dan belum terikat DBMS mana pun. Di level ini yang didefinisikan adalah entitas, atribut beserta tipe data konseptual dan domainnya, identifier, relasi dengan kardinalitas, ketergantungan entitas lemah, dan business rule. Foreign key belum ada, karena hubungan antar entitas cukup dinyatakan lewat relasi.

3.1 Pengaturan Model

Model memakai notasi Entity/Relationship. Setiap objek punya Name dan Code. Name ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca, misalnya Detail Peminjaman, sedangkan Code ditulis huruf kecil dengan garis bawah, misalnya detail_peminjaman, supaya langsung cocok dengan nama tabel dan kolom di PostgreSQL tanpa perlu tanda kutip.

3.2 Domain

Kolom yang nilainya terbatas, terutama semua kolom status, dibuat sebagai domain dengan daftar nilai (List of Values). Keuntungannya, daftar nilai cukup ditulis sekali lalu dipakai banyak atribut, dan di PDM otomatis menjadi CHECK constraint. Domain uang diberi nilai minimal 0.

Tabel 3.1: Domain di CDM

Kode	Tipe	Nilai yang diizinkan	Default
dom_email	VA100	-	-
dom_nama	VA100	-	-
dom_uang	DC12,2	minimal 0	-
dom_status_akun	VA12	AKTIF, NONAKTIF, DIBLOKIR	AKTIF
dom_jenis_anggota	VA12	MAHASISWA, DOSEN, TENDIK	-
dom_status_anggota	VA12	AKTIF, DITANGGUHKAN, BERAKHIR	AKTIF
dom_jenis_telepon	VA8	PONSEL, RUMAH, KANTOR	PONSEL
dom_tingkat_akses	VA15	OPERATOR, ADMINISTRATOR, KEPALA	OPERATOR
dom_status_petugas	VA10	AKTIF, NONAKTIF	AKTIF
dom_jenis_penulis	VA10	INDIVIDU, LEMBAGA	INDIVIDU
dom_peran_penulis	VA12	PENULIS, EDITOR, PENERJEMAH, ILUSTRATOR	PENULIS
dom_kondisi	VA10	LAYAK, PERBAIKAN, RUSAK, HILANG	-
dom_status_inventaris	VA10	AKTIF, DITARIK	AKTIF
dom_status_detail	VA12	AKTIF, DIKEMBALIKAN, DITUTUP	AKTIF
dom_status_reservasi	VA12	MENUNGGU, SIAP, DIPENUHI, KADALUWARSA, DIBATALKAN	MENUNGGU
dom_status_pembayaran	VA6	SAH, BATAL	SAH
dom_metode_bayar	VA10	TUNAI, TRANSFER, QRIS	-
dom_jenis_notifikasi	VA25	PENGINGAT_JATUH_TEMPO, TERLAMBAT, RESERVASI_SIAP, RESERVASI_KADALUWARSA, DENDA_BARU	-

Kode	Tipe	Nilai yang diizinkan	Default
dom_status_kirim	VA10	MENUNGGU, TERKIRIM, GAGAL	MENUNGGU
dom_jenis_pelaku	VA10	PENGGUNA, SYSTEM	-

3.3 Entitas dan Atribut

Model akhir berisi 19 entitas dan 116 atribut. Semua entitas kuat memakai identifier buatan bertipe serial (NO), sedangkan data yang secara bisnis unik seperti email, nomor anggota, barcode, dan ISBN dijadikan alternate identifier. Atribut bertanda (o) boleh kosong.

Tabel 3.2: Entitas, identifier, dan atribut

Entitas	Primary identifier	Alternate identifier	Atribut lain
Akun	id_akun	email	email, kata_sandi_hash, status_akun, dibuat_pada, login_terakhir (o)
Anggota	id_anggota	nomor_anggota, nomor_identitas_kampus	nomor_anggota, nomor_identitas_kampus, nama_anggota, jenis_anggota, alamat_jalan (o), alamat_kota (o), alamat_kode_pos (o), tanggal_daftar, berlaku_sampai (o), status_anggota
Telepon Anggota	nomor_telepon + identifier Anggota	-	jenis_telepon, utama
Petugas	id_petugas	nip	nip, nama_petugas, tingkat_akses, status_petugas
Penerbit	id_penerbit	nama_penerbit	nama_penerbit, kota_penerbit (o), diarsipkan_pada (o)
Kategori	id_kategori	kode_kategori	kode_kategori, nama_kategori, diarsipkan_pada (o)
Penulis	id_penulis	-	nama_penulis, jenis_penulis, diarsipkan_pada (o)
Buku	id_buku	isbn	isbn (o), judul, anak_judul (o), edisi (o), tahun_terbit (o), bahasa (o), jumlah_halaman (o), diarsipkan_pada (o)
Buku Penulis	peran + identifier Buku, Penulis	-	urutan
Eksemplar Buku	id_eksemplar	barcode	barcode, lokasi_rak, kondisi, status_inventaris, tanggal_pengadaan (o)
Kebijakan Peminjaman	id_kebijakan	nomor_versi	nomor_versi, maks_pinjam_aktif, durasi_pinjam_hari, tarif_denda_harian, maks_denda_per_detail, maks_perpanjangan, durasi_perpanjangan_hari, batas_ambil_reservasi_jam, berlaku_mulai, berlaku_sampai (o), keterangan (o)
Peminjaman	id_peminjaman	nomor_transaksi	nomor_transaksi, waktu_pinjam, catatan (o)
Detail Peminjaman	id_detail	-	jatuh_tempo, status_detail, waktu_selesai (o), kondisi_saar_kembali (o), alasan_penutupan (o)
Perpanjangan	perpanjangan_ke + identifier Detail Peminjaman	-	jatuh_tempo_lama, jatuh_tempo_baru, waktu_perpanjangan
Reservasi	id_reservasi	-	waktu_pengajuan, status_reservasi, waktu_siap (o), batas_ambil (o), waktu_selesai (o)
Denda	id_denda	-	hari_terlambat, tarif_harian, nominal, waktu_ditetapkan
Pembayaran	id_pembayaran	-	nominal_bayar, waktu_bayar, metode_bayar, status_pembayaran, alasan_batal (o), waktu_batal (o)
Notifikasi	id_notifikasi	kunci_kejadian	kunci_kejadian, jenis_notifikasi, judul_notifikasi, isi_notifikasi, status_kirim, jumlah_percobaan, dibuat_pada, terkirim_pada (o)
Log Audit	id_log	-	waktu_kejadian, jenis_pelaku, aksi, nama_objek, id_objek, data_lama (o), data_baru (o), alamat_ip (o)

Tiga entitas diperlakukan khusus. Buku Penulis adalah entitas asosiatif untuk hubungan banyak ke banyak Buku dan Penulis, dengan atribut deskriptif peran dan urutan. Perpanjangan dan Telepon Anggota adalah entitas lemah: identifiernya adalah identifier entitas induk ditambah atribut pembeda (perpanjangan_ke dan nomor_telepon).

3.4 Relasi

Kardinalitas ditulis dari sisi entitas pertama ke entitas kedua dan sebaliknya, sesuai isian tab Cardinalities di PowerDesigner. Misalnya R01 dibaca: satu Penerbit menerbitkan 0 sampai n Buku, dan satu Buku diterbitkan tepat satu Penerbit.

Tabel 3.3: Relasi di CDM

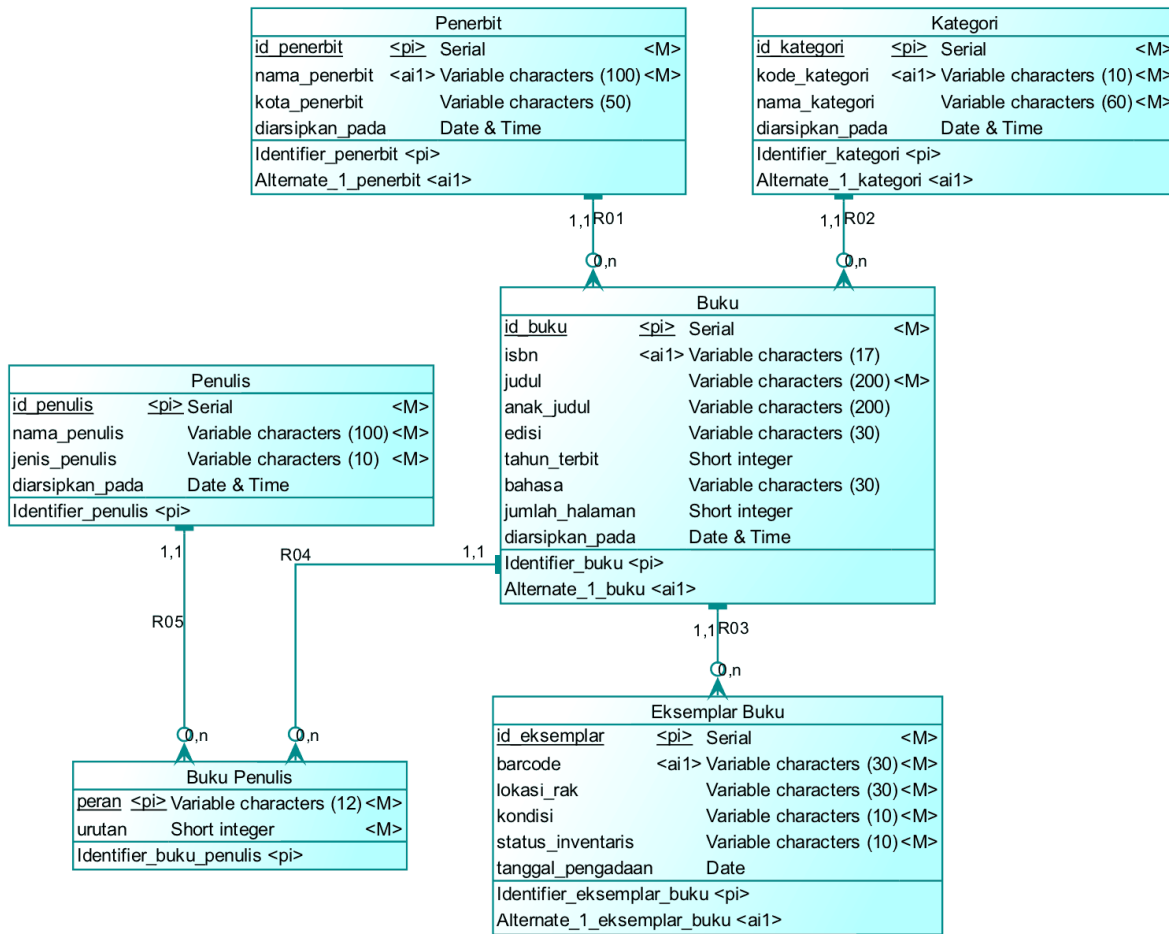
Kode	Relasi	1 ke 2	2 ke 1	Keterangan
R01	Penerbit menerbitkan Buku	0,n	1,1	-
R02	Kategori mengelompokkan Buku	0,n	1,1	-
R03	Buku punya salinan Eksemplar Buku	0,n	1,1	-
R04	Buku punya penulis Buku Penulis	0,n	1,1	Buku Penulis dependent
R05	Penulis menulis Buku Penulis	0,n	1,1	Buku Penulis dependent
R06	Anggota meminjam Peminjaman	0,n	1,1	-
R07	Petugas melayani Peminjaman	0,n	1,1	-
R08	Kebijakan Peminjaman berlaku untuk pinjaman Peminjaman	0,n	1,1	-
R09	Peminjaman berisi Detail Peminjaman	1,n	1,1	-
R10	Eksemplar Buku dipinjam dalam Detail Peminjaman	0,n	1,1	-
R11	Petugas menerima pengembalian Detail Peminjaman	0,n	0,1	-
R12	Detail Peminjaman diperpanjang Perpanjangan	0,n	1,1	Perpanjangan dependent
R13	Akun mengajukan perpanjangan Perpanjangan	0,n	1,1	-
R14	Anggota memesan Reservasi	0,n	1,1	-
R15	Buku dipesan Reservasi	0,n	1,1	-
R16	Kebijakan Peminjaman berlaku untuk reservasi Reservasi	0,n	1,1	-
R17	Eksemplar Buku dialokasikan Reservasi	0,n	0,1	-
R18	Detail Peminjaman merealisasikan Reservasi	0,1	0,1	dominan Detail Peminjaman
R19	Detail Peminjaman dikenai Denda	0,1	1,1	dominan Detail Peminjaman
R20	Denda dibayar Pembayaran	0,n	1,1	-
R21	Petugas menerima pembayaran Pembayaran	0,n	1,1	-
R22	Akun profil anggota Anggota	0,1	1,1	dominan Akun
R23	Akun profil petugas Petugas	0,1	1,1	dominan Akun
R24	Anggota menerima notifikasi Notifikasi	0,n	1,1	-
R25	Akun melakukan Log Audit	0,n	0,1	-
R26	Detail Peminjaman konteks detail Notifikasi	0,n	0,1	-
R27	Reservasi konteks reservasi Notifikasi	0,n	0,1	-
R28	Anggota punya telepon Telepon Anggota	0,n	1,1	Telepon Anggota dependent

R28 adalah relasi baru untuk Telepon Anggota. Relasi satu ke satu (R18, R19, R22, R23) diberi dominant role supaya jelas entitas mana yang nantinya menerima foreign key.

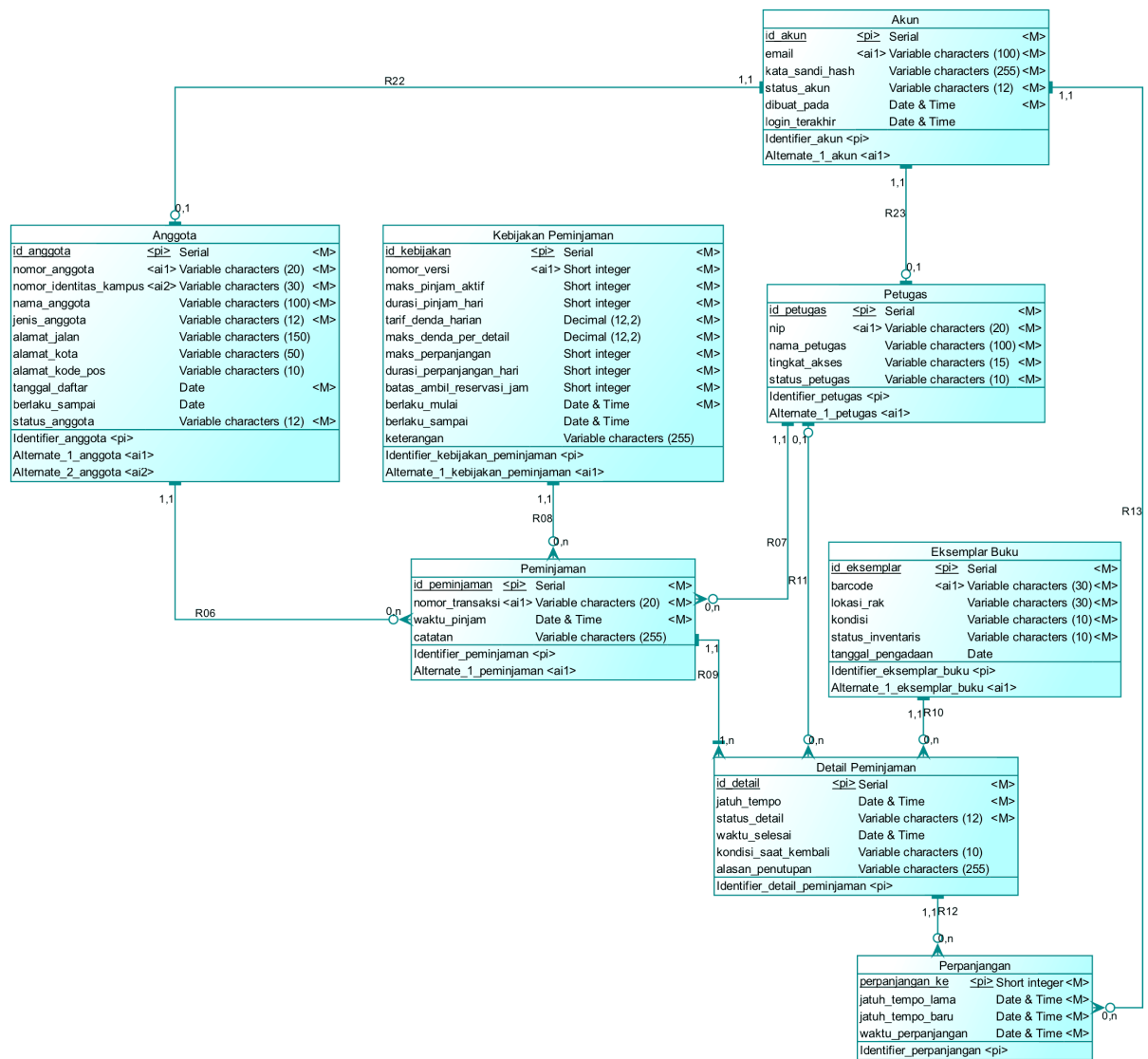
3.5 Diagram CDM

Diagram lengkap memuat semua entitas dan relasi dalam satu tampilan. Supaya tetap terbaca, model yang sama juga ditampilkan dalam empat diagram kecil sesuai pembagian ERD kelompok: katalog, peminjaman, reservasi dan denda, serta akun dan audit. Di PowerDesigner satu model boleh punya banyak diagram, dan objek yang sama bisa muncul di beberapa diagram sekaligus.

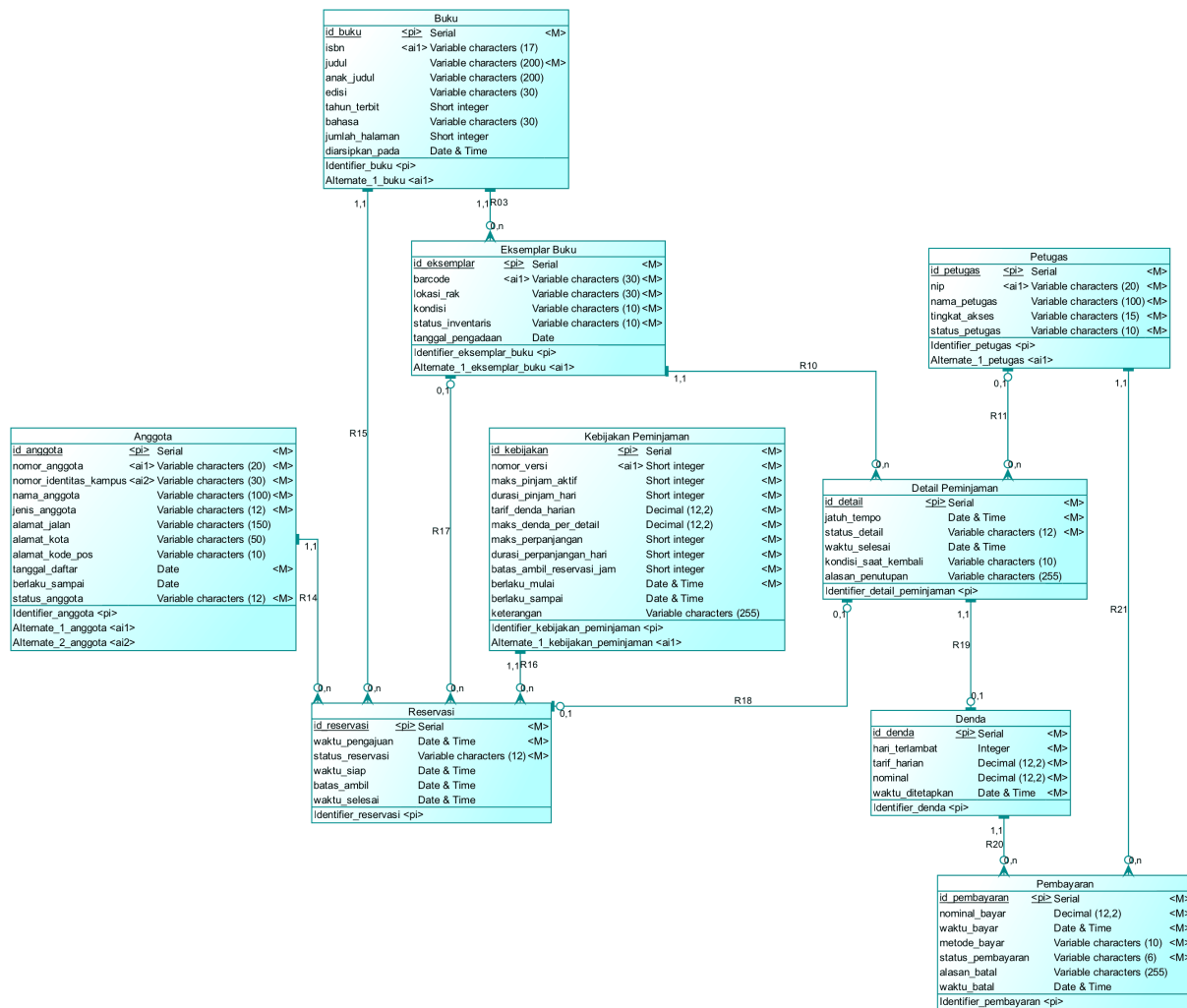




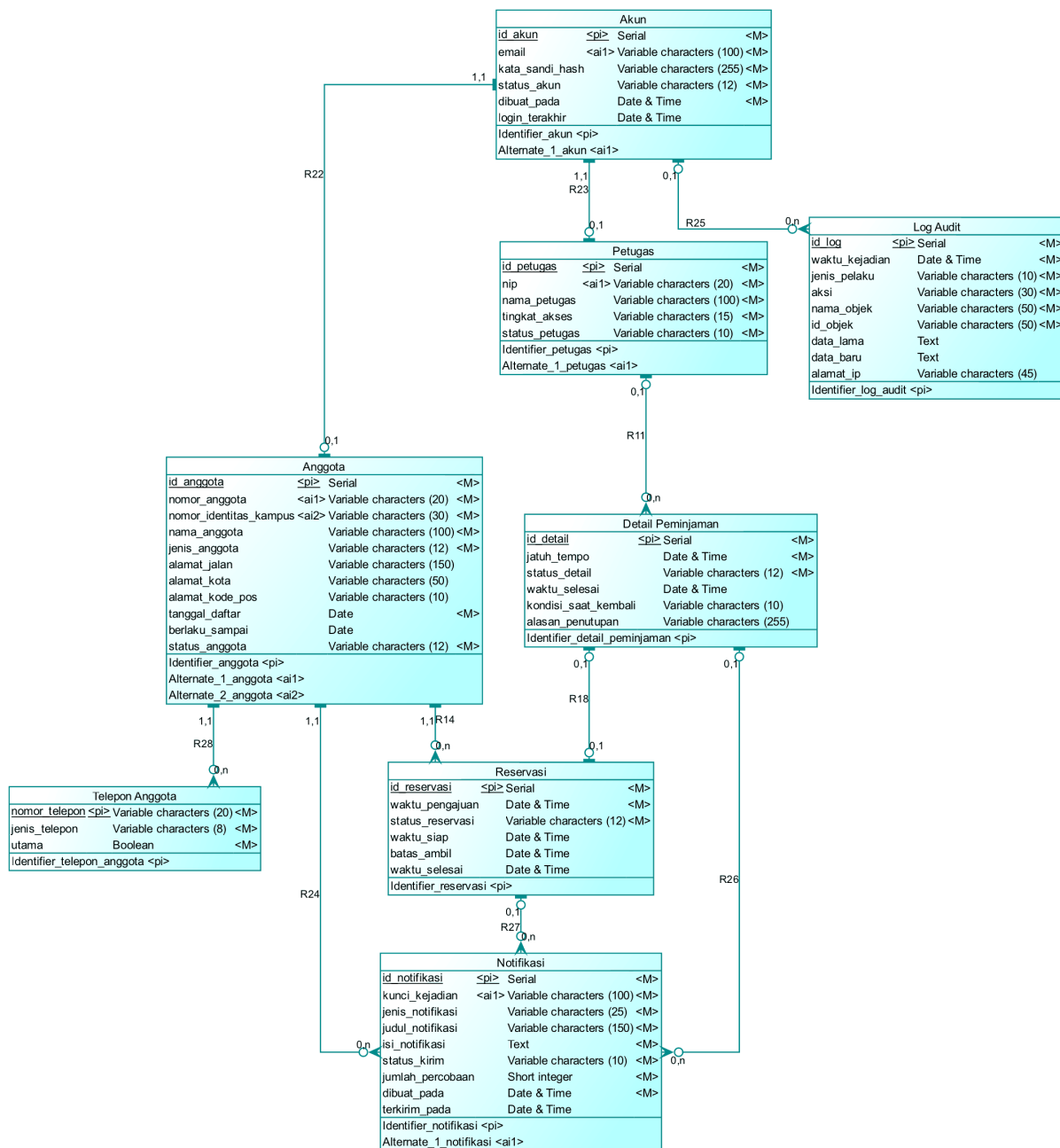
Gambar 3.2: CDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 3.3: CDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 3.4: CDM bagian reservasi, denda, dan pembayaran



Gambar 3.5: CDM bagian akun, notifikasi, dan audit

BAB IV LOGICAL DATA MODEL

Di PowerDesigner, LDM dibangkitkan dari CDM lewat menu Tools > Generate Logical Data Model. LDM masih belum terikat DBMS, tetapi sudah berpikir dalam bentuk kunci: setiap relasi diterjemahkan menjadi foreign attribute di entitas anak, sehingga struktur tabel sudah mulai terlihat.

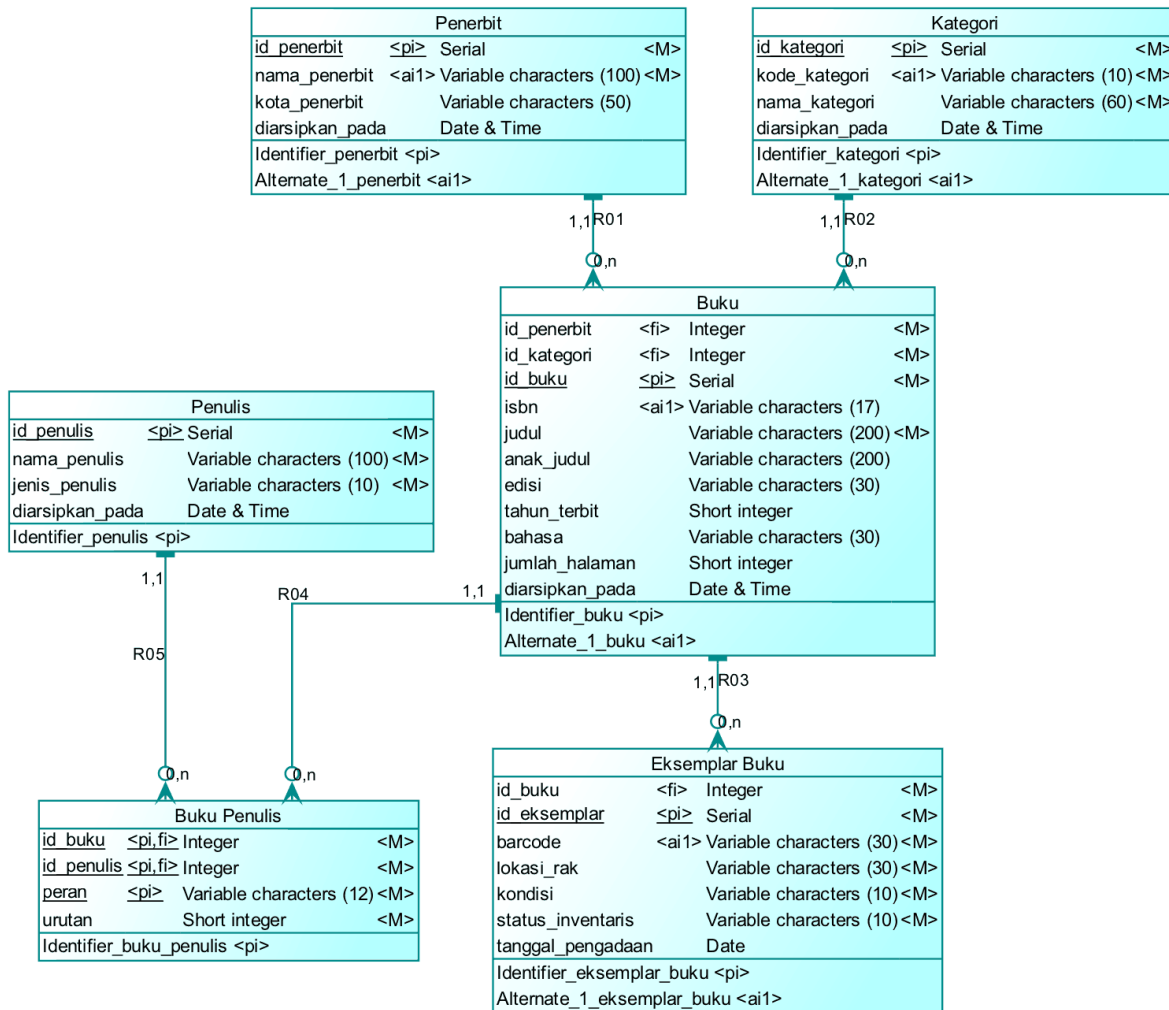
4.1 Perubahan dari CDM ke LDM

1. Identifier berubah menjadi primary key, dan alternate identifier menjadi alternate key.
2. Setiap relasi satu ke banyak menambahkan foreign attribute di entitas anak. Contohnya Buku mendapat id_penerbit dan id_kategori, sedangkan Detail Peminjaman mendapat id_peminjaman, id_eksemplar, dan id_petugas.
3. Relasi yang minimalnya 0 di sisi anak menghasilkan foreign attribute yang boleh kosong, misalnya id_petugas pada Detail Peminjaman dan id_eksemplar pada Reservasi.
4. Relasi dependent membuat foreign attribute ikut menjadi bagian primary key. Primary key Perpanjangan menjadi (id_detail, perpanjangan_ke), Telepon Anggota menjadi (id_anggota, nomor_telepon), dan Buku Penulis menjadi (id_buku, id_penulis, peran).
5. Relasi satu ke satu menaruh foreign attribute di entitas yang bukan dominant role: Anggota dan Petugas mendapat id_akun, Denda dan Reservasi mendapat id_detail.

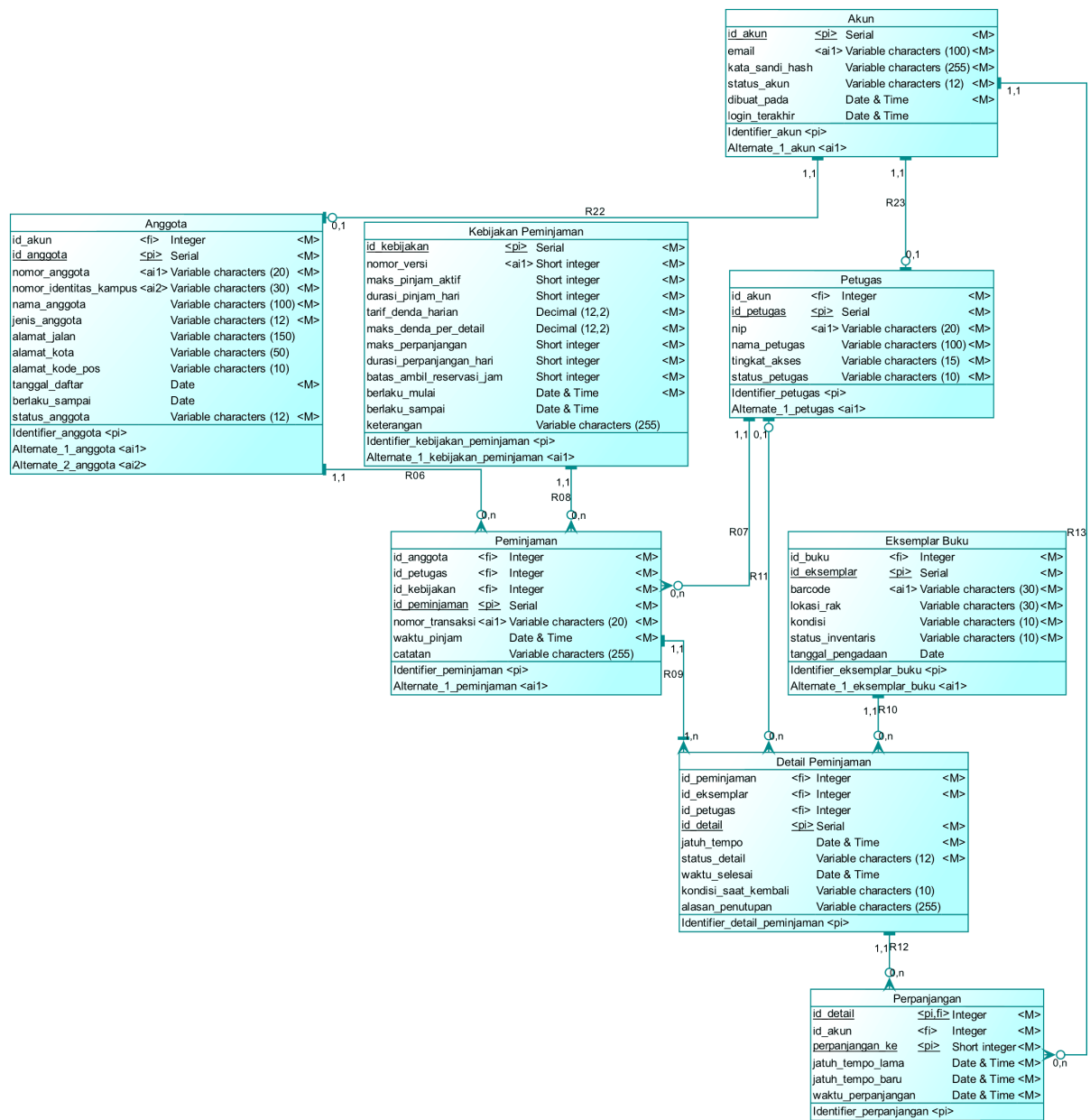
4.2 Diagram LDM

Dibanding CDM, entitas di LDM sudah memuat kolom kunci dari entitas lain, sehingga jumlah atribut tiap entitas bertambah. Garis relasi tetap ada, tetapi arah induk dan anaknya sudah jelas dari letak foreign attribute.

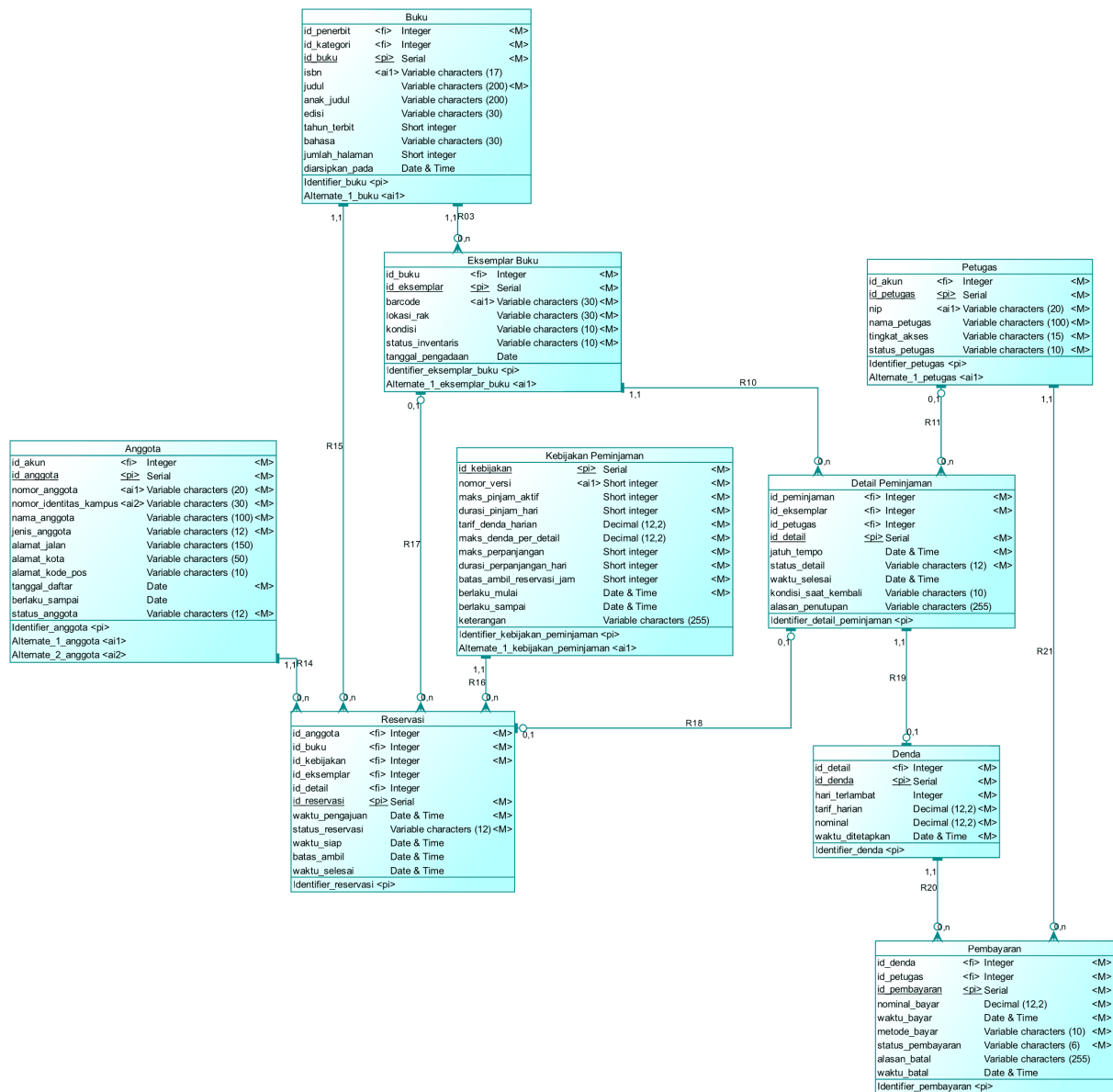
Gambar 4.1: Diagram LDM lengkap (diputar 90 derajat)



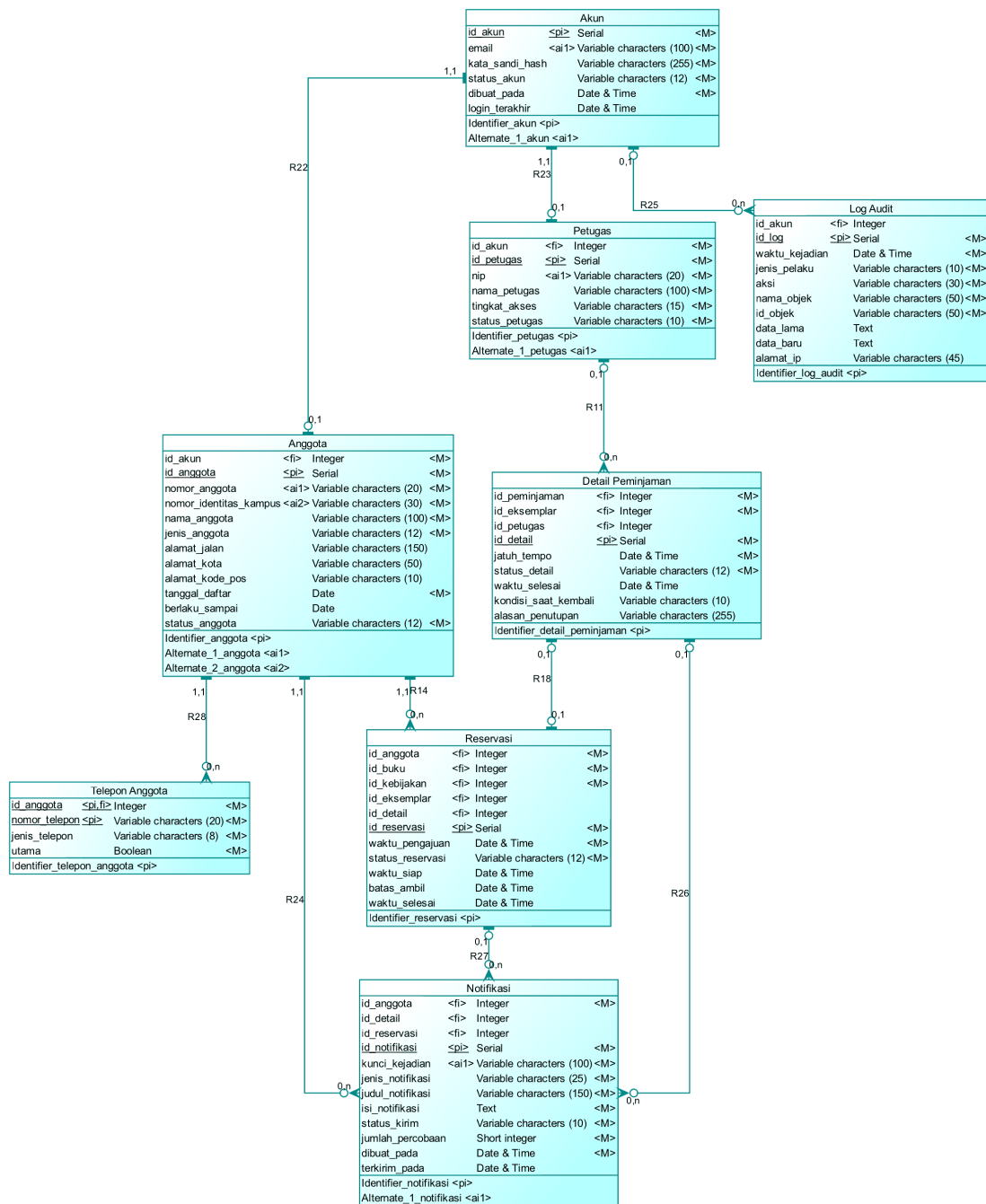
Gambar 4.2: LDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 4.3: LDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 4.4: LDM bagian reservasi, denda, dan pembayaran



Gambar 4.5: LDM bagian akun, notifikasi, dan audit

BAB V PHYSICAL DATA MODEL DAN DDL

Di PowerDesigner, PDM dibangkitkan dari LDM lewat menu Tools > Generate Physical Data Model dengan DBMS target PostgreSQL. Di level ini entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom dengan tipe data PostgreSQL, dan relasi menjadi reference (foreign key) lengkap dengan aturan saat data induk dihapus atau diubah.

5.1 Perubahan dari LDM ke PDM

1. Entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom, dan relasi menjadi reference (foreign key constraint).
2. Tipe data konseptual diterjemahkan ke tipe PostgreSQL (Tabel 5.1).
3. Atribut wajib menjadi kolom NOT NULL, dan daftar nilai pada domain menjadi CHECK constraint di kolomnya.
4. Primary key dan alternate key menjadi constraint PRIMARY KEY dan UNIQUE.
5. Setiap reference diberi aturan ON DELETE dan ON UPDATE RESTRICT, sehingga data induk yang masih dipakai tidak bisa dihapus (BR27).

Tabel 5.1: Pemetaan tipe data konseptual ke PostgreSQL

Tipe di CDM	Arti	Tipe di PostgreSQL
NO	serial (nomor otomatis)	SERIAL, dan INT4 untuk foreign key
I / SI	integer / short integer	INT4 / INT2
VAn	karakter panjang variabel	VARCHAR(n)
TXT	teks panjang	TEXT
DCp,s	desimal	NUMERIC(p,s)
D / DT	tanggal / tanggal dan waktu	DATE / TIMESTAMP
BL	boolean	BOOL

5.2 Constraint Tambahan di Level Fisik

Sebagian business rule tidak bisa dinyatakan dengan kardinalitas atau identifier, karena bergantung pada kombinasi beberapa kolom atau hanya berlaku untuk baris dengan status tertentu. Aturan seperti ini baru bisa dibuat di PDM, karena bentuknya sudah spesifik DBMS.

Tabel 5.2: CHECK constraint tingkat tabel

Tabel	Nama	Ekspresi	Aturan
detail_peminjaman	ck_detail_selesai	(status_detail = 'AKTIF' AND waktu_selesai IS NULL) OR (status_detail <> 'AKTIF' AND waktu_selesai IS NOT NULL AND id_petugas IS NOT NULL)	BR13
detail_peminjaman	ck_detail_ditutup	status_detail <> 'DITUTUP' OR alasan_penutupan IS NOT NULL	BR13
perpanjangan	ck_perpanjangan_tanggal	jatuh_tempo_baru > jatuh_tempo_lama	BR16
reservasi	ck_reservasi_status	(status_reservasi = 'MENUNGGU' AND id_eksemplar IS NULL AND batas_ambil IS NULL AND id_detail IS NULL) OR (status_reservasi = 'SIAP' AND id_eksemplar IS NOT NULL AND batas_ambil IS NOT NULL AND id_detail IS NULL) OR (status_reservasi = 'DIPENUHI' AND id_detail IS NOT NULL) OR (status_reservasi IN ('KADALUWARSA', 'DIBATALKAN') AND id_detail IS NULL)	BR19, BR21

Tabel	Nama	Ekspresi	Aturan
denda	ck_denda_hitungan	nominal > 0 AND nominal <= hari_terlambat * tarif_harian	BR22, BR23
pembayaran	ck_pembayaran_nominal	nominal_bayar > 0	BR24
pembayaran	ck_pembayaran_batal	(status_pembayaran = 'SAH' AND alasan_batal IS NULL AND waktu_batal IS NULL) OR (status_pembayaran = 'BATAL' AND alasan_batal IS NOT NULL AND waktu_batal IS NOT NULL)	BR25
notifikasi	ck_notifikasi_konteks	id_detail IS NULL OR id_reservasi IS NULL	BR28
notifikasi	ck_notifikasi_terkirim	status_kirim <> 'TERKIRIM' OR terkirim_pada IS NOT NULL	BR28
log_audit	ck_log_pelaku	(jenis_pelaku = 'SYSTEM' AND id_akun IS NULL) OR (jenis_pelaku = 'PENGGUNA' AND id_akun IS NOT NULL)	BR29
kebijakan_peminjaman	ck_kebijakan_masa_berlaku	berlaku_sampai IS NULL OR berlaku_sampai > berlaku_mulai	BR26

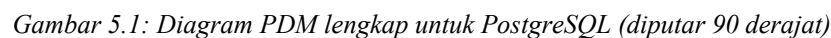
Tabel 5.3: Unique tambahan dan partial unique index

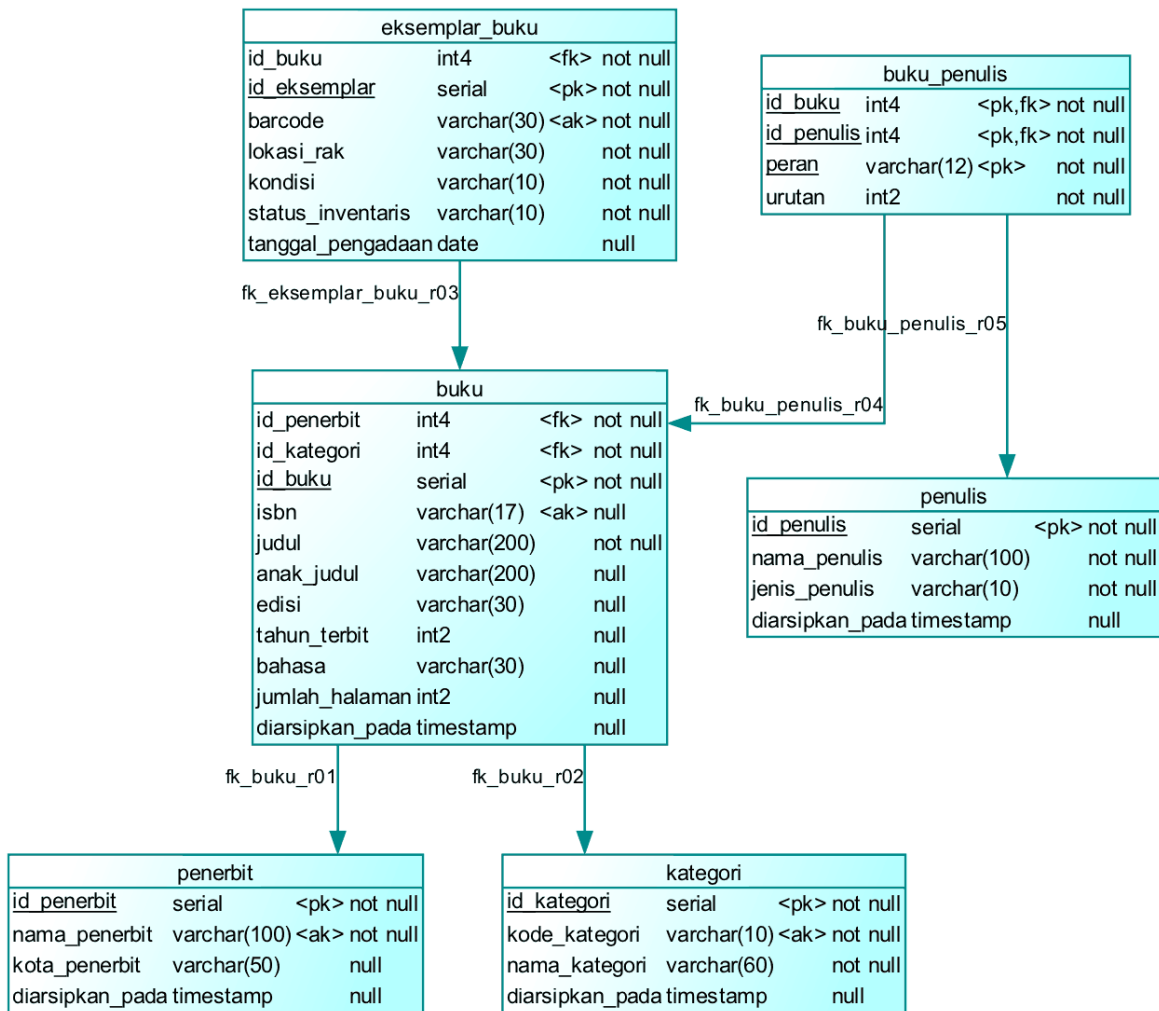
Tabel	Nama	Bentuk	Aturan
anggota	uq_anggota_akun	unique (id_akun)	BR01
petugas	uq_petugas_akun	unique (id_akun)	BR01
denda	uq_denda_detail	unique (id_detail)	BR22
reservasi	uq_reservasi_detail	unique (id_detail)	BR21
detail_peminjaman	uq_detail_eksemplar_aktif	unique (id_eksemplar) where status_detail = 'AKTIF'	BR10
reservasi	uq_reservasi_aktif_per_buku	unique (id_anggota, id_buku) where status_reservasi IN ('MENUNGGU', 'SIAP')	BR17
reservasi	uq_reservasi_eksemplar_siap	unique (id_eksemplar) where status_reservasi = 'SIAP'	BR19
telepon_anggota	uq_telepon_utama	unique (id_anggota) where utama	tambahan

CHECK tingkat tabel ditulis di tab Check pada properti tabel. Unique untuk foreign key relasi 1:1 ditambahkan sebagai alternate key di tab Keys. Partial unique index (unique yang hanya berlaku untuk baris dengan status tertentu) ditulis di tab Script bagian End, karena bentuk WHERE pada index adalah fitur khas PostgreSQL.

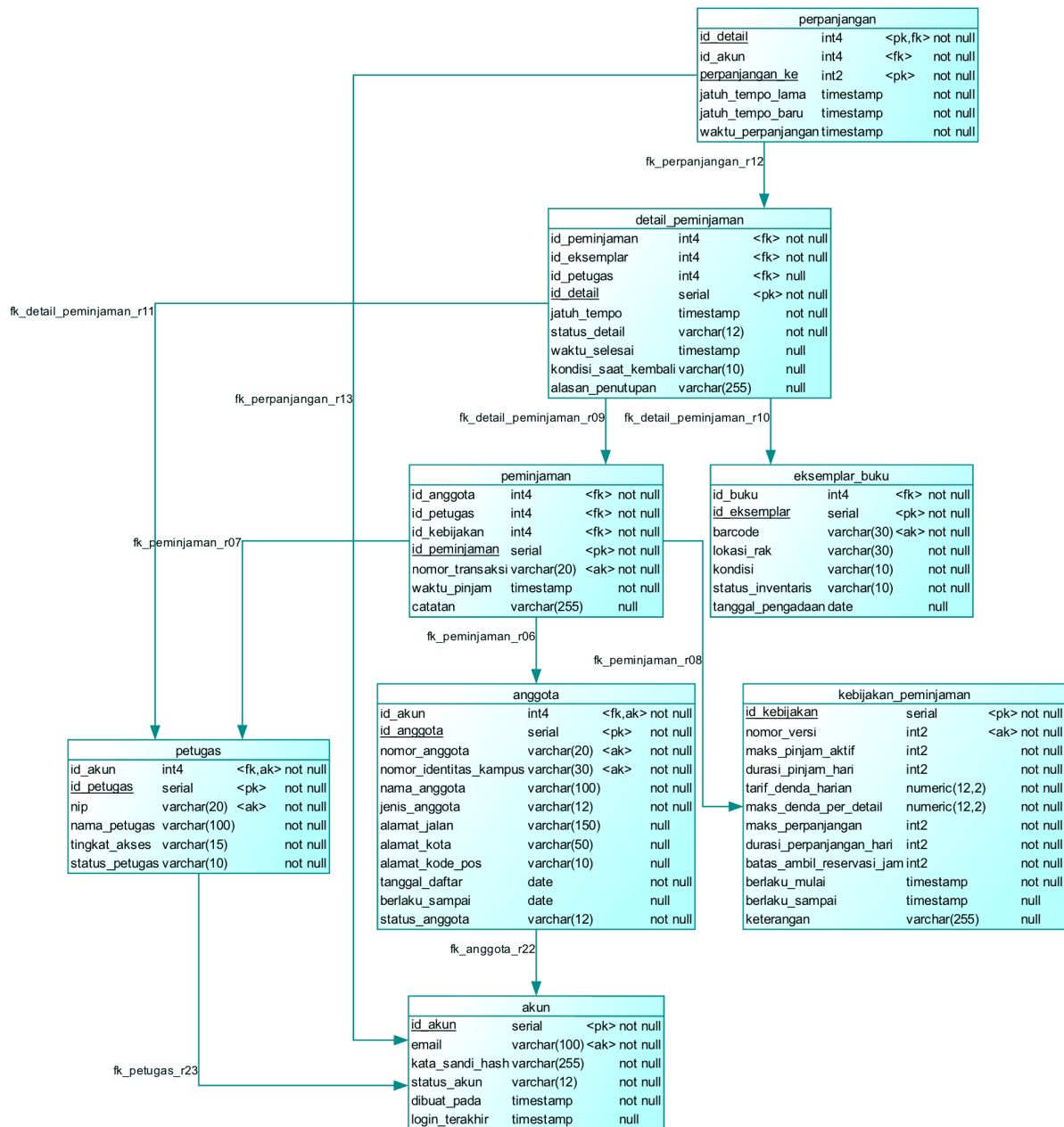
5.3 Diagram PDM

PDM sudah menampilkan nama tabel dan kolom fisik lengkap dengan tipe PostgreSQL dan penanda kunci. Garis reference menunjukkan foreign key dari tabel anak ke tabel induk.

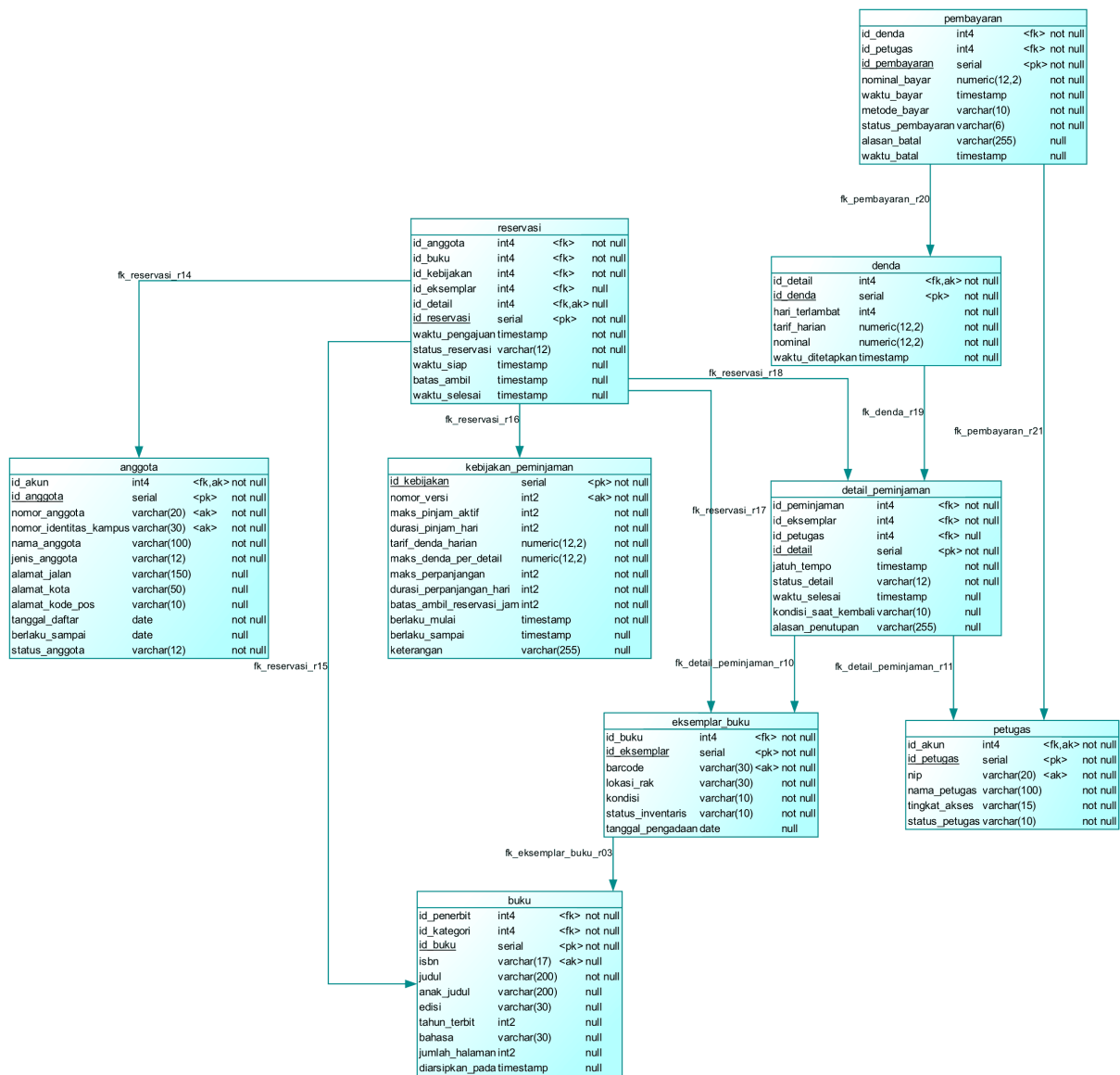




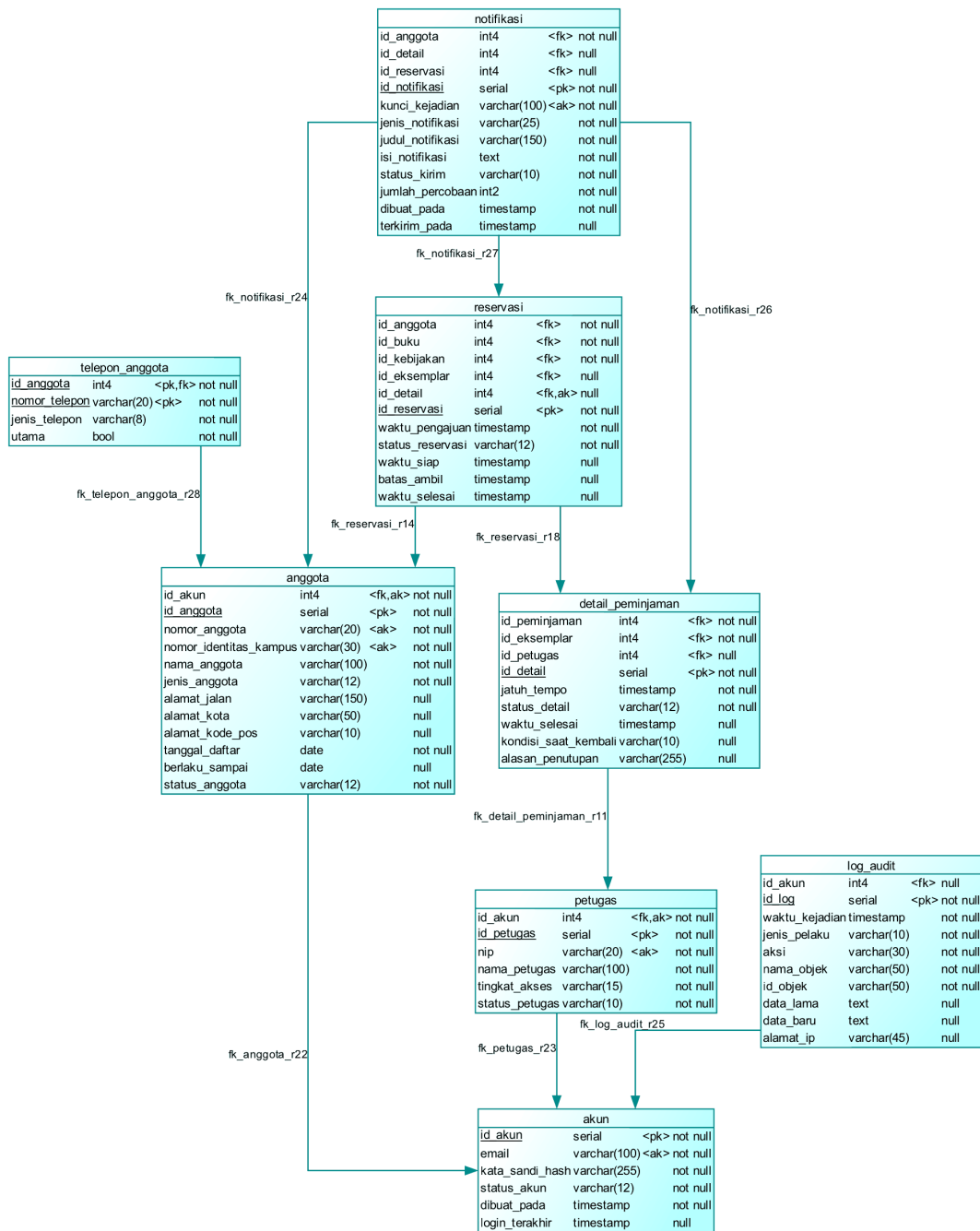
Gambar 5.2: PDM bagian katalog dan salinan fisik



Gambar 5.3: PDM bagian peminjaman dan perpanjangan



Gambar 5.4: PDM bagian reservasi, denda, dan pembayaran



Gambar 5.5: PDM bagian akun, notifikasi, dan audit

5.4 Skrip DDL

Di PowerDesigner skrip DDL dibangkitkan lewat menu Database > Generate Database. Skrip untuk model ini disimpan sebagai Tugas_P3_2B_048.sql. Skrip berisi pembuatan 19 tabel beserta PRIMARY KEY, UNIQUE, dan CHECK (dari domain maupun antar kolom), 28 foreign key dengan aturan ON DELETE dan ON UPDATE RESTRICT, serta empat partial unique index. Contohnya tabel Denda berikut, yang memuat CHECK dari domain, unique untuk relasi 1:1, dan CHECK antar kolom.

```
create table denda (
    id_detail          INT4          not null,
    id_denda           SERIAL        not null,
    hari_terlambat     INT4          not null
    constraint ck_denda_hari_terlambat check (hari_terlambat >= 1),
    tarif_harian       NUMERIC(12,2) not null
    constraint ck_denda_tarif_harian check (tarif_harian >= 0),
    nominal            NUMERIC(12,2) not null
    constraint ck_denda_nominal check (nominal >= 0),
    waktu_ditetapkan  TIMESTAMP     not null,
    constraint pk_denda primary key (id_denda),
    constraint uq_denda_detail unique (id_detail),
    constraint ck_denda_hitungan check (nominal > 0 AND nominal <= hari_terlambat * t
arif_harian)
);

alter table denda add constraint fk_denda_r19 foreign key (id_detail)
references detail_peminjaman (id_detail) on delete restrict on update restrict;
```

5.5 Pengujian DDL di PostgreSQL

Supaya yakin DDL hasil generate benar-benar menjaga business rule, skrip dijalankan di PostgreSQL 18.6 pada mesin Linux terpisah. Setelah itu dimasukkan data contoh yang sah, lalu dicoba 32 pelanggaran aturan yang seharusnya ditolak. Hasilnya seluruh 10 skenario sah diterima dan seluruh 32 percobaan pelanggaran ditolak.

```
ghaisan — ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-09-29-p3-...

psql --version
psql (PostgreSQL) 18.6 (Ubuntu 18.6-0ubuntu0.26.04.1)
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-09-29-p3-pemodelan-powerdesigner$
sudo -u postgres psql -q -c "drop database if exists perpustakaan" -c "create database perpustakaan"
NOTICE: database "perpustakaan" does not exist, skipping
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-09-29-p3-pemodelan-powerdesigner$
sudo -u postgres psql -q -v ON_ERROR_STOP=1 -d perpustakaan -f Tugas_P3_2B_048.sql && echo "DDL berhasil dijalankan"
DDL berhasil dijalankan
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-09-29-p3-pemodelan-powerdesigner$
sudo -u postgres psql -d perpustakaan -c "\dt"
List of tables
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | akun | table | postgres
public | anggota | table | postgres
public | buku | table | postgres
public | buku_penulis | table | postgres
public | denda | table | postgres
public | detail_peminjaman | table | postgres
public | eksemplar_buku | table | postgres
public | kategori | table | postgres
public | kebijakan_peminjaman | table | postgres
public | log_audit | table | postgres
public | notifikasi | table | postgres
public | pembayaran | table | postgres
public | peminjaman | table | postgres
public | penerbit | table | postgres
public | penulis | table | postgres
public | perpanjangan | table | postgres
public | petugas | table | postgres
public | reservasi | table | postgres
public | telepon_anggota | table | postgres
(19 rows)

ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-09-29-p3-pemodelan-powerdesigner$
```

Gambar 5.6: DDL dijalankan di PostgreSQL 18.6 dan menghasilkan 19 tabel

```
ghaisan — ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-09-29-p3-pe...
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-09-29-p3-pemodelan-powerdesigner$ su
do -u postgres psql -At -d perpustakaan -f draf/uji_constraint.sql 2>&1 | grep -v "CREATE FUNCTION\|^INSERT\|^UPDATE"
== data dasar masuk, mulai pengujian
OK P01 dua buku boleh sama-sama tanpa ISBN
OK P02 satu akun boleh punya profil anggota dan petugas sekaligus (BR01)
OK P03 orang yang sama boleh jadi penulis dan editor di buku yang sama
OK P04 perpanjangan pertama detail 1
OK N01 email akun kembar (BR02) -> ditolak ak1_akun
OK N02 nomor anggota kembar (BR02) -> ditolak ak1_anggota
OK N03 ISBN kembar (BR05) -> ditolak ak1_buku
OK N04 barcode eksemplar kembar (BR07) -> ditolak ak1_eksemplar_buku
OK N05 satu akun punya dua profil anggota (BR01) -> ditolak uq_anggota_akun
OK N06 peminjaman tanpa petugas (BR09) -> ditolak not null id_petugas
OK N07 eksemplar yang sedang dipinjam dipinjam lagi (BR10) -> ditolak uq_detail_eksemplar_aktif
OK N08 detail DIKEMBALIKAN tanpa waktu selesai (BR13) -> ditolak ck_detail_selesai
OK N09 detail DITUTUP tanpa alasan (BR13) -> ditolak ck_detail_ditutup
OK N10 perpanjangan ke-1 dicatat dua kali (BR16) -> ditolak pk_perpanjangan
OK N11 jatuh tempo baru tidak lebih besar dari yang lama (BR16) -> ditolak ck_perpanjangan_tanggal
OK N12 reservasi MENUNGGU sudah punya eksemplar (BR19) -> ditolak ck_reservasi_status
OK N13 reservasi SIAP tanpa batas ambil (BR19) -> ditolak ck_reservasi_status
OK N14 reservasi aktif kedua untuk buku yang sama (BR17) -> ditolak uq_reservasi_aktif_per_buku
OK P05 reservasi 1 menjadi SIAP dengan eksemplar 2 dan batas ambil
OK N15 eksemplar yang sama dialokasikan ke dua reservasi SIAP (BR19) -> ditolak uq_reservasi_eksemplar_siap
OK N16 reservasi DIPENUHI tanpa detail peminjaman (BR21) -> ditolak ck_reservasi_status
OK P06 eksemplar 1 boleh dipinjam lagi setelah dikembalikan (BR10)
OK N17 denda kedua untuk detail yang sama (BR22) -> ditolak uq_denda_detail
OK N18 denda Rp0 dicatat (BR22) -> ditolak ck_denda_hitungan
OK N19 nominal denda melebihi hari x tarif (BR23) -> ditolak ck_denda_hitungan
OK P07 cicilan pertama denda
OK N20 pembayaran bernilai nol (BR24) -> ditolak ck_pembayaran_nominal
OK N21 pembayaran dibatalkan tanpa alasan (BR25) -> ditolak ck_pembayaran_batal
OK P08 pembayaran dibatalkan dengan alasan (BR25)
OK P09 reservasi 1 DIPENUHI oleh detail 4 (BR21)
OK N22 satu detail merealisasikan dua reservasi (BR21) -> ditolak uq_reservasi_detail
OK N23 notifikasi punya dua konteks sekaligus (BR28) -> ditolak ck_notifikasi_konteks
OK N24 kunci kejadian notifikasi kembar (BR28) -> ditolak ak1_notifikasi
OK N25 notifikasi TERKIRIM tanpa waktu terkirim (BR28) -> ditolak ck_notifikasi_terkirim
OK P10 log audit proses otomatis tanpa akun (BR29)
OK N26 log SYSTEM tapi mencatat akun (BR29) -> ditolak ck_log_pelaku
OK N27 log PENGGUNA tanpa akun (BR29) -> ditolak ck_log_pelaku
OK N28 status di luar daftar nilai domain -> ditolak ck_akun_status_akun
OK N29 nomor versi kebijakan kembar (BR26) -> ditolak ak1_kebijakan_peminjaman
OK N30 menghapus penerbit yang masih dipakai buku (BR27) -> ditolak fk_buku_r01
OK N31 dua nomor telepon utama untuk satu anggota -> ditolak uq_telepon_utama
OK N32 tahun terbit di bawah batas minimal -> ditolak ck_buku_tahun_terbit
ghaisan@ciwaruga-uji: /Users/ghaisan/Documents/Kuliah/sistem-basis-data/2026-09-29-p3-pemodelan-powerdesigner$
```

Gambar 5.7: 10 skenario sah diterima dan 32 pelanggaran ditolak

BAB VI JAWABAN PERTANYAAN

6.1 Apa yang Didefinisikan di Setiap Level Pemodelan

Tabel 6.1: Isi tiap level model

Level	Yang didefinisikan
CDM	Entitas, atribut dengan tipe konseptual dan domain, identifier (primary dan alternate), relasi dengan kardinalitas minimal dan maksimal, dependent relationship untuk entitas lemah, dominant role untuk relasi 1:1, inheritance bila ada, dan business rule. Tidak ada foreign key dan tidak terikat DBMS.
LDM	Entitas dengan primary key dan alternate key, foreign attribute hasil migrasi relasi, relasi yang sudah berbentuk induk dan anak, serta struktur yang sudah dinormalisasi. Masih bebas DBMS.
PDM	Tabel, kolom dengan tipe data DBMS, primary key, alternate key (unique), reference beserta aturan on delete dan on update, index, CHECK constraint, default, komentar, dan objek khusus DBMS seperti partial index, view, trigger, atau sequence. Hasil akhirnya skrip DDL.

6.2 Perubahan Saat Konversi

CDM ke LDM. Identifier menjadi primary key dan alternate identifier menjadi alternate key. Setiap relasi diterjemahkan menjadi foreign attribute di entitas anak, dengan kardinalitas minimal 0 menjadi foreign attribute yang boleh kosong. Relasi dependent membuat foreign attribute ikut menjadi primary key entitas lemah, dan relasi 1:1 menaruh foreign attribute di entitas yang bukan dominan. Relasi banyak ke banyak akan dipecah menjadi entitas penghubung, tetapi di model ini tidak ada lagi relasi seperti itu karena Buku Penulis sudah dimodelkan sebagai entitas asosiatif sejak CDM.

LDM ke PDM. Model mulai terikat DBMS. Entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom dengan tipe PostgreSQL, atribut wajib menjadi NOT NULL, daftar nilai domain menjadi CHECK, key menjadi constraint PRIMARY KEY dan UNIQUE, dan relasi menjadi reference dengan aturan ON DELETE dan ON UPDATE. PowerDesigner juga bisa membuatkan index untuk kolom foreign key. Di level ini baru bisa ditambahkan hal yang khas DBMS, seperti CHECK antar kolom dan partial unique index.

6.3 Non-binary Relationship, Composite, Multivalued, dan Descriptive Attribute

Tabel 6.2: Cara memodelkan konsep ER yang tidak ada bawaannya

Konsep	Cara di PowerDesigner	Contoh di model ini
Non-binary relationship	Relationship di CDM notasi E/R hanya menghubungkan dua entitas. Relasi tiga pihak dimodelkan sebagai entitas asosiatif dengan relasi biner ke tiap pihak, atau memakai Association pada notasi Merise yang boleh menghubungkan lebih dari dua entitas dan punya atribut.	Peminjaman (anggota, petugas, kebijakan) dan Reservasi (anggota, buku, kebijakan)
Composite attribute	Tidak ada atribut komposit. Atribut dipecah menjadi beberapa atribut berawalan sama, atau dijadikan entitas sendiri kalau dipakai ulang.	alamat_jalan, alamat_kota, alamat_kode_pos di Anggota

Konsep	Cara di PowerDesigner	Contoh di model ini
Multivalued attribute	Tidak ada atribut multivalued. Dijadikan entitas lemah dengan relasi 1:N yang dependent, sehingga menjadi tabel dengan primary key gabungan.	Telepon Anggota (R28)
Descriptive attribute	Relationship di PowerDesigner tidak bisa punya atribut. Atribut relasi ditaruh di entitas asosiatif, atau memakai Association Merise.	peran dan urutan di Buku Penulis
Entitas lemah	Dependent relationship: identifier entitas induk ikut menjadi bagian identifier anak.	Perpanjangan, Telepon Anggota
Derived attribute	Tidak ada di CDM. Nilai tidak disimpan, lalu dihitung di query, view, atau aplikasi.	saldo denda, ketersediaan, antrean (Tabel 2.1)
Relasi 1:1 opsional	Dominant role menentukan letak foreign key, sedangkan keunikannya ditambahkan sebagai alternate key di PDM.	R18, R19, R22, R23
Constraint bersyarat	Tidak bisa di CDM. Dibuat di PDM sebagai CHECK tabel atau partial unique index.	Tabel 5.2 dan 5.3

Relasi Akun dengan Anggota dan Petugas sebenarnya bisa juga dimodelkan dengan inheritance (Anggota dan Petugas sebagai turunan Akun). Pilihan itu tidak dipakai karena satu akun boleh punya dua profil sekaligus dan tiap profil punya data dan siklus hidupnya sendiri, sehingga relasi 1:0..1 lebih jujur menggambarkan kondisinya.

6.4 Dokumentasi Fitur dan Properti PowerDesigner

Tabel 6.3: Fitur dan properti PowerDesigner untuk membangun model ini

Fitur/Properti	Letak/Akses	Fungsi	Level
Model Options	Tools > Model Options	Mengatur notasi dan aturan penamaan model	CDM, LDM, PDM
Domain	Model > Domains, tab General dan Standard Checks	Tipe data dan daftar nilai yang dipakai ulang	CDM
List of Values	Properti domain atau atribut > tab Standard Checks	Daftar nilai sah, jadi CHECK di PDM	CDM, PDM
Entity properties	Klik dua kali entitas > tab General, Attributes	Nama, code, komentar, dan atribut entitas	CDM
Attribute properties	Properti entitas > tab Attributes > properti atribut	Tipe data, domain, Mandatory	CDM
Identifiers	Properti entitas > tab Identifiers	Primary dan alternate identifier	CDM
Relationship cardinalities	Properti relasi > tab Cardinalities	Kardinalitas, mandatory, dependent, dominant role	CDM
Business Rules	Model > Business Rules; properti entitas > tab Rules	Menyimpan dan memasang business rule	CDM
Check Model	Tools > Check Model	Memeriksa kesalahan dan peringatan model	CDM, LDM, PDM
Generate LDM	Tools > Generate Logical Data Model	Membangkitkan LDM dari CDM	CDM ke LDM
Generate PDM	Tools > Generate Physical Data Model	Membangkitkan PDM dan memilih DBMS	LDM ke PDM
Reference properties	Properti reference > tab Integrity	Aturan ON DELETE dan ON UPDATE	PDM

Fitur/Properti	Letak/Akses	Fungsi	Level
Keys	Properti tabel > tab Keys	Primary key dan alternate key (UNIQUE)	PDM
Check	Properti tabel > tab Check	CHECK constraint tingkat tabel	PDM
Script (End)	Properti tabel > tab Script	Menambah SQL khusus, di sini partial unique index	PDM
Preview	Properti tabel > tab Preview	Melihat SQL satu tabel sebelum generate	PDM
Generate Database	Database > Generate Database	Membuat skrip DDL (.sql)	PDM
Execute Commands	Tools > Execute Commands > Edit/Run Script	Menjalankan VBScript untuk membangun model	CDM, LDM, PDM

6.5 Open Issue

1. PowerDesigner belum bisa dipakai sampai batas pengumpulan, sehingga berkas .cdm, .ldm, dan .pdm dibangkitkan dalam format XML PowerDesigner dan belum diverifikasi dengan membukanya di PowerDesigner asli, termasuk Check Model. Diagram di laporan digambar ulang dengan notasi PowerDesigner dari spesifikasi yang sama, bukan screenshot aplikasi. Isi model (entitas, relasi, constraint) sudah diverifikasi lewat skrip DDL yang dijalankan di PostgreSQL. Langkah berikutnya adalah membuka ketiga berkas di PowerDesigner, menjalankan Check Model, dan generate ulang DDL untuk dibandingkan.
2. BR11 (batas 3 pinjaman aktif) dan BR24 (total cicilan tidak melebihi denda) melibatkan penjumlahan beberapa baris, jadi tidak bisa dijaga CHECK biasa. Apakah sebaiknya dimodelkan sebagai trigger di PDM, atau cukup di aplikasi?
3. Log audit seharusnya tidak bisa diubah pengguna (BR29). PowerDesigner punya fitur user, role, dan permission di PDM, tetapi belum dicoba apakah bisa menghasilkan GRANT dan REVOKE yang pas untuk PostgreSQL.
4. Partial unique index ditulis manual di tab Script. Apakah index seperti ini tetap terbaca kalau database di-reverse engineer kembali menjadi PDM?
5. Kalau PDM diubah manual lalu CDM diubah lagi, bagaimana cara generate ulang tanpa menimpa perubahan manual tersebut?
6. Nilai turunan seperti saldo denda lebih baik dijadikan view di PDM atau cukup dihitung aplikasi?
7. Untuk waktu kejadian, lebih tepat memakai TIMESTAMP atau TIMESTAMPTZ di PostgreSQL mengingat server dan pengguna berada di zona waktu WIB?

BAB VII LESSON LEARNED DAN PENUTUP

7.1 Lesson Learned

1. ERD yang kelihatan lengkap ternyata baru setengah jalan. Tanpa atribut dan identifier, model belum bisa dibangun di PowerDesigner, dan justru saat mengisi atribut banyak aturan baru ketahuan.
2. Menulis business rule beserta cara penjagaannya memaksa berpikir di level mana sebuah aturan bisa dijaga: struktur, constraint, atau aplikasi.
3. Constraint bersyarat dan unique untuk relasi 1:1 tidak muncul otomatis dari CDM, jadi harus ditambahkan sendiri di PDM.
4. Menguji DDL dengan data yang sengaja salah jauh lebih meyakinkan daripada sekadar membaca skripnya.
5. Menulis model sekali sebagai spesifikasi lalu membangkitkan diagram, berkas model, dan SQL dari sumber yang sama membuat ketiganya tidak mungkin saling bertentangan. Ini juga yang sebenarnya dikerjakan PowerDesigner saat generate LDM, PDM, dan DDL.
6. Ketergantungan pada perangkat lunak yang hanya jalan di satu sistem operasi harus diantisipasi sejak awal. Instalasi PowerDesigner di laptop Apple Silicon butuh mesin virtual Windows dan pendaftaran trial, dan keduanya memakan waktu lebih lama dari perkiraan.

7.2 Kesimpulan

PowerDesigner membantu menjaga konsistensi dari model konseptual sampai skrip SQL, karena LDM dan PDM dibangkitkan dari model yang sama. Namun hasil generate hanya sebaik model awalnya. Kualitas model ditentukan oleh kelengkapan atribut, identifier, dan business rule di CDM, lalu dilengkapi constraint fisik yang tidak bisa dinyatakan di level konseptual.